

11주차_SAM&GAN

SAM (Segment Anything Model)

overview

- Meta AI가 개발한 범용 객체 분할 모델
- **프롬프트 기반 세그멘테이션** (점, 박스, 텍스트로 분할 영역 지정 가능)
- 대규모 데이터셋 SA-1B(11억 개 마스크)로 학습

특징

- zero-shot / one-shot 분할 가능
- 다양한 이미지에 일반화 능력 우수
- 마스크 생성 속도 빠름

아이디어

- 입력: 이미지 + 프롬프트 (예: 클릭, 박스)
- 출력: 픽셀 단위 마스크
- Transformer 기반 아키텍처 사용 → 강력한 표현 학습

Error / 한계

- 작은 객체에 취약
- 세밀한 경계 처리는 완벽하지 않음
- 대규모 연산 자원 필요

Conclusion

- 범용 분할 패러다임 제시
- downstream task (예: 의료 영상, 자율주행, 편집툴)에 광범위 적용 가능

GAN (Generative Adversarial Network)

overview

- 2014년 Ian Goodfellow 제안
- **생성자(Generator)**와 **판별자(Discriminator)**의 경쟁을 통해 데이터 분포 학습
- 이미지, 음성, 영상 생성 등 다양한 분야에 활용

object (task)

- Generator: 가짜 데이터를 진짜처럼 생성
- Discriminator: 진짜/가짜 판별

아이디어

- 두 네트워크의 경쟁 (min-max game)
- 생성자는 판별자를 속이려 하고, 판별자는 가짜를 잡아내려 함
- 반복 학습 → 고품질 데이터 생성

발전

- DCGAN: CNN 구조 적용
- WGAN: 학습 안정성 향상
- StyleGAN: 얼굴 생성 등 고해상도 이미지 생성

Error / 한계

- 학습 불안정, mode collapse(다양성 부족) 문제
- 많은 데이터와 연산 자원 필요

Conclusion

- 생성 모델 패러다임을 바꾼 혁신적 모델
- 예술, 게임, 영화, 메타버스, 의료 등 응용 폭넓음